

0. En-tête

Projet : PrintCompare CM — Comparez les prix, distances et choisissez le meilleur service de photocopie

Auteur : NGOKA Fresnel

Date : Juin 2026

Version : v1

Type : Projet individuel

Formateur : Orange Digital Center — Douala

1. Présentation et contexte

Dans les zones urbaines et particulièrement autour des universités au Cameroun, les services de photocopie sont très utilisés par les étudiants, les travailleurs et les administrations.

Cependant, ces services présentent plusieurs problèmes :

- **variation importante des prix d'un centre à un autre ;**
- **manque de visibilité sur les tarifs ;**
- **perte de temps liée aux déplacements inutiles ;**
- **difficulté à identifier le centre le plus proche et le plus rapide.**

Dans ce contexte, **PrintCompare CM** propose une solution numérique permettant de comparer en temps réel les centres de photocopie selon leur prix, leur distance et leur rapidité.

Ce projet vise à optimiser le temps, réduire les coûts et améliorer la prise de décision des utilisateurs.

2. Problème et objectifs

Problème

Les utilisateurs n'ont aucune visibilité centralisée sur les prix et la localisation des services de photocopie, ce qui entraîne des pertes de temps, d'argent et d'énergie.

Objectif principal

Permettre aux utilisateurs de comparer facilement les services de photocopie afin de choisir l'option la plus économique et la plus rapide.

Objectifs secondaires

- Afficher les centres de photocopie proches de l'utilisateur
 - Comparer les prix par type de service (noir/blanc, couleur, impression PDF)
 - Estimer la distance et le temps de déplacement
 - Améliorer la prise de décision de l'utilisateur
 - Centraliser les informations des centres partenaires
-

3. Périmètre du projet

Inclus

- Liste des centres de photocopie
 - Affichage des prix des services
 - Géolocalisation des centres
 - Comparaison des prix et distances
 - Filtrage (moins cher, plus proche, plus rapide)
 - Profil des centres
-

Exclu

- Impression directe des documents
 - Livraison physique des documents (version future)
 - Paiement mobile intégré (MVP non inclus)
 - Gestion logistique complète
-

4. Utilisateurs cibles (personas)

Étudiant

- Besoin d'imprimer des cours et devoirs
 - Sensible au prix et au temps
-

Travailleur / administratif

- Besoin d'impressions rapides et fiables
 - Recherche de qualité et proximité
-

Centres de photocopie

- Souhaitent attirer plus de clients
- Besoin de visibilité digitale

5. Fonctionnalités priorisées (MoSCoW)

☆ **MUST (essentiel — MVP)**

- Afficher la liste des centres de photocopie
- Afficher les prix par service
- Géolocalisation de l'utilisateur
- Affichage de la distance entre utilisateur et centre
- Comparaison des centres (prix / distance)
- Recherche et filtres simples

👍 **SHOULD (important mais pas obligatoire)**

- Carte interactive (type Google Maps)
- Avis et notes des utilisateurs
- Classement des meilleurs centres
- Ajout de centres par un administrateur

💡 **COULD (bonus)**

- Simulation de coût total (prix + transport estimé)
- Historique des recherches
- Recommandations intelligentes (“meilleur choix pour vous”)
- Réservation ou précommande

✗ **WON'T (pas maintenant)**

- Paiement en ligne
- Livraison de documents
- Impression directe via plateforme
- IA avancée externe

6. 🧱 Stack technique

🧠 Frontend

- Angular (SPA — Single Page Application)
- TypeScript
- HTML / SCSS
- RxJS
- Angular Services (API & logique métier)

Backend

Supabase

- Base de données PostgreSQL
- Authentification utilisateurs
- API REST automatique
- Stockage des centres et des prix
- Gestion des utilisateurs et avis

Géolocalisation

- API Google Maps ou OpenStreetMap
- Calcul de distance utilisateur ↔ centre

Déploiement

- Frontend Angular : Vercel
- Backend : Supabase Cloud

7. Modèle économique (version startup)

- Commission sur impressions ou commandes futures
- Abonnement des centres de photocopie pour visibilité
- Publicité locale (librairies, cybercafés, papeteries)
- Mise en avant sponsorisée des centres

8. Résumé simple

 PrintCompare CM est une application web Angular connectée à Supabase qui permet aux utilisateurs de comparer les centres de photocopie selon le prix, la distance et le temps afin de choisir la meilleure option et éviter les pertes de temps et d'argent.